



Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Facultad de Ingeniería

Área de Ciencias de la Computación

Asignatura: Administración de proyectos I 2025-2026/II

Profesor: Diana Yaratzed Hernandez Hernandez

Entrega Final

Integrantes:

Campos Rodriguez Ricardo Daniel

Castillo Vessi Luis Alejandro

Cruz Bautista Giovanni

Flores Facundo Alexander

Fecha entrega: 18/05/2026

Minifiguras: “Construye y devora”. Dulces y repostería a granel con diseños para construir.

Resumen ejecutivo

“Mini figuras” es un emprendimiento creativo dedicado a la fabricación y comercialización de caramelos artesanales con el diseño de bloques de construcción. Ofrecemos una experiencia interactiva donde los clientes no solo disfrutan de una amplia gama de sabores, sino que también pueden jugar y construir antes de consumirlas. Nuestro objetivo es posicionarnos como el referente de “dulces didácticos” en el mercado local, uniendo la diversión del juego con la más alta calidad de dulces para niños y adultos.

Introducción

El mercado de dulces personalizados ha cambiado de ser un simple producto de consumo a una experiencia de entretenimiento. Actualmente, los consumidores buscan productos que estimulen la creatividad. “Mini figuras” nace para cubrir esa necesidad, transformando el concepto tradicional de un dulce en una herramienta de construcción comestible. Al enfocarnos en la variedad de escalas, permitimos que cada empaque sea un reto a la imaginación, ideal para regalos y eventos temáticos.

Objetivos del proyecto

Objetivo general: Establecer un negocio rentable y escalable basado en la producción de caramelos de construcción, destacando por la variedad de tamaños y la innovación de sabores.

Objetivos específicos:

- Desarrollar y producir una línea inicial de bloques funcionales (que encajen entre sí).
- Explorar el uso de colorantes y saborizantes naturales para ofrecer una opción más saludable.
- Diseñar “Kits de construcción” que incluya una guía de para armas figuras básicas.
- Lanzar una estrategia de marketing en plataformas como Tik Tok e Instagram para atraer atraer clientes.
- Lograr una precisión en el moldeo que permita un margen de error mínimo en el encaje de las piezas.

Alcance del proyecto:

El alcance que esperamos que tenga nuestro proyecto no solo son ventas significativas, sino quizás el considerar repartirlas en dulcerías, escuelas y tiendas de conveniencia, además de que esperamos poder contar con pedidos a través de WhatsApp, así como poder tener la capacidad para surtir a eventos o pedidos a gran escala.

Metodología o Estrategia

Se desarrolla una estrategia de lanzamiento de tres fases:

Fase 1: Diseño y Prototipado (Planificación)

Antes de vender el primer bloque, hay que asegurar que "las piezas encajen".

- **Moldes de Precisión:** El mayor reto es que los bloques de caramelo y galleta tengan las medidas exactas para que se puedan apilar. Se verificará la viabilidad de usar impresión 3D para la creación de los moldes.
- **La Fórmula del "Pegamento":** Desarrollar dos tipos de adhesivos comestibles: uno de secado rápido (basado en azúcar glass/limón) para estructuras simples y uno de alta resistencia (basado en chocolate o caramelo líquido) para construcciones grandes.
- **Recetario Base:** Definir los sabores. Para el caramelo macizo (frutales), para la galleta y el pastelito (mantequilla, chocolate, vainilla) que no se desmoronen al armar.

Fase 2: El Modelo de Negocio (Gestión de Recursos)

Se considera un modelo de negocio donde se vendería barato cada pieza para fomentar el volumen.

- **Venta por "Granel Inteligente":** Crear estaciones donde los niños elijan sus piezas (2x4, 2x2, 1x1).
- **Sets Temáticos:** Vender paquetes cerrados para armar figuras específicas (ej. un castillo pequeño o un coche) que ya incluya el manual y el pegamento.
- **Manuales Digitales y Físicos:** se podría crear una **web app** sencilla donde los usuarios escaneen un código QR en su bolsa de dulces y vean el manual interactivo para armar su set.

Fase 3: Marketing y Comunidad (Ejecución)

- **Retos en Redes Sociales:** Lanzar retos semanales: "*¿Quién puede construir la torre más alta de galleta?*". El ganador recibe un "Kit de Constructor Maestro".
- **Alianzas con Escuelas o Salones de Fiestas:** Ofrecer el producto como una actividad de "Candy Bar" donde los niños no solo comen, sino que se entretienen armando su propio postre.

Tabla de Prioridades (Matriz de Acción)

Prioridad	Actividad	Objetivo
Alta	Prueba de apilado	Asegurar que los bloques no se resbalen.
Alta	Costeo de pieza	Definir el precio bajo para asegurar la compra masiva.
Media	Diseño de Manuales	Hacerlos visualmente parecidos a los de LEGO, sin caer en problemas de copyright.
Baja	Registro de Marca	Proteger el nombre "Minifiguras" y logos.

Propuestas de logo

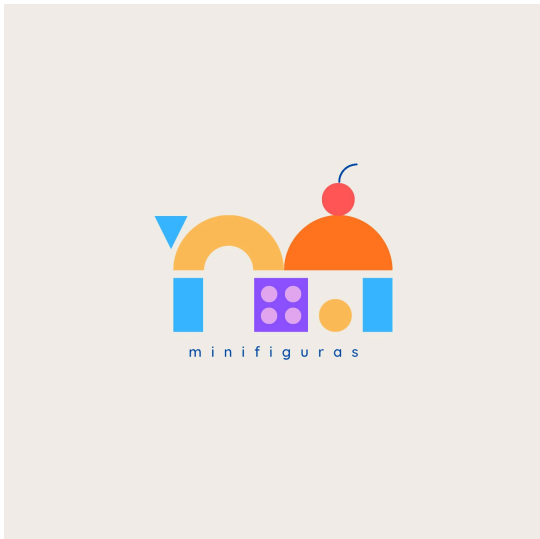


Propuesta 1



Propuesta 2

Se considera que estos logos expresan el objetivo y propósito de nuestro producto, sin embargo podría entrar en problemas de copyright, debido a que muestran figuras patentadas por LEGO.



Propuesta 3



Propuesta 4

En cambio estas dos propuestas no entran en problema con el copyright, y da una expresión de diversión y enfoque creativo que se busca para la marca, dando oportunidad a separar el logo del nombre de la marca “minifiguras”, para así crear un isotipo.

Propuesta de eslogan

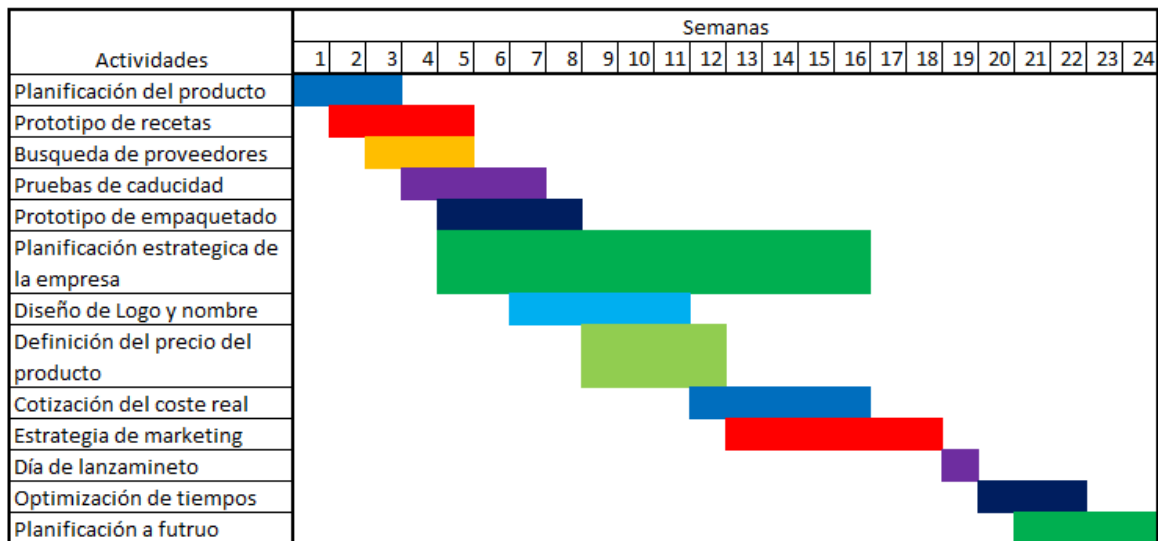
Se buscó un eslogan que sea corto y logre expresar de manera sencilla el objetivo de la marca, permitir al cliente construir sets de diferentes tamaños y formas, para después lamerlo y saborearlo. El mismo problema nos dio la solución:

“Construye y devora”

Cronograma del Proyecto

Para el cronograma del proyecto, se plantearon actividades para desarrollar el proyecto durante 34 semanas, de esta forma se mantiene un orden a la hora de

gestionar las actividades de la empresa y se mantiene una mejora continua posterior al inicio de la venta oficial.



Impacto Esperado

Tener un producto consolidado dentro del mercado, el cual tenga sostenibilidad para la empresa y tenga presencia entre los competidores. Tener una empresa con buenas bases que permita el crecimiento y demuestra las buenas prácticas que hacen a una empresa confiable y exitosa.

Sobre misión y visión, eslogan, objetivos, valores y metas

Nombre de la empresa

Minifiguras

Logo:



Misión

Ofrecer a niños y adultos una experiencia interactiva y creativa a través de dulces artesanales de alta calidad en forma de bloques de construcción, fomentando la imaginación y diversión antes de disfrutar de un sabor excepcional.

Visión

Consolidarnos como la marca predilecta de repostería interactiva, expandiendo nuestra presencia en diversos canales comerciales y transformando la manera en que el mundo juega con su comida.

Eslogan

“Construye y devora”

Objetivos del proyecto

Objetivo general: Establecer un negocio rentable y escalable basado en la producción de caramelos de construcción, destacando por la variedad de tamaños y la innovación de sabores.

Objetivos específicos:

- Desarrollar y producir una línea inicial de bloques funcionales (que encajen entre sí).
- Explorar el uso de colorantes y saborizantes naturales para ofrecer una opción más saludable.
- Diseñar “Kits de construcción” que incluya una guía de para armas figuras básicas.
- Lanzar una estrategia de marketing en plataformas como Tik Tok e Instagram para atraer atraer clientes.
- Lograr una precisión en el moldeado que permita un margen de error mínimo en el encaje de las piezas.

Valores

- Calidad: Compromiso con ingredientes frescos e higiénicos, garantizando un sabor excelente en cada bocado.
- Alegría y Pasión: Transmitir entusiasmo a través de los productos y el servicio, creando una experiencia memorable y divertida para el consumidor.
- Innovación: Creatividad constante en sabores, formas y empaques para sorprender al mercado.

- Higiene y Transparencia: Procesos de elaboración impecables y claros sobre los ingredientes utilizados.
- Orientación al Servicio: Atención amable, personalizada y enfocada en superar las expectativas del cliente.

Metas

- M1. Consolidación de Marca Didáctica: Posicionar a "Minifiguras" en el transcurso de un año como la principal opción local de dulces interactivos en San Luis Potosí, siendo reconocidos en salones de fiestas infantiles y escuelas.
- M2. Viabilidad y Sustentabilidad Financiera: Lograr que el emprendimiento sea 100% rentable a partir del segundo mes de ventas, recuperando la inversión inicial del prototipado y generando un margen de utilidad neto estable para los 4 socios.
- M3. Optimización e Innovación de Producto: Desarrollar un catálogo estandarizado con al menos 3 tamaños de bloques funcionales (2x4, 2x2, 1x1) y 4 sabores base utilizando ingredientes de alta calidad con procesos de moldeado con cero errores de encaje.
- M4. Expansión de Canales de Distribución: Establecer una red de distribución física a granel e inteligente en dulcerías locales y tiendas de conveniencia cercanas a zonas escolares, respaldada por un canal de atención eficiente vía WhatsApp.

FODA

Fortalezas

- Concepto innovador: Producto diferenciado que combina el sector de confitería con el juego creativo y educativo.
- Valor Agregado: La inclusión de manuales de construcción transforma un simple dulce en una experiencia de usuario completa.
- Perfil Multidisciplinario: Tu formación en Marketing Estratégico y Animación te permite crear una marca visualmente atractiva y con una base sólida de negocio.

- Equipo de Trabajo: Cuentas con un grupo de colaboradores para la ejecución y presentación del proyecto.

Oportunidades

- Crecimiento en Redes Sociales: El carácter visual de los bloques de dulce es ideal para campañas virales en plataformas como TikTok o Instagram.
- Mercado de Regalos Personalizados: Potencial para vender kits especiales para fiestas infantiles, eventos corporativos o regalos de temporada.
- Alianzas Estratégicas: Posibilidad de colaborar con jugueterías locales o centros educativos para talleres de "construcción comestible".

Debilidades

- Etapa de Lanzamiento: Como emprendimiento nuevo, aún se encuentra en fase de planeación operativa y legal (Acta Constitutiva).
- Capacidad de Producción: Necesidad de moldes especializados y procesos de empaque que mantengan la integridad de las piezas y los manuales.
- Dependencia de Insumos: Sensibilidad a la calidad y costo de las materias primas para lograr el acabado "LEGO" perfecto.

Amenazas

- Propiedad Intelectual: Riesgos legales asociados a la similitud visual con la marca registrada LEGO.
- Competencia Establecida: Grandes marcas de dulces con mayores presupuestos de distribución y marketing.

- Normativas de Salud: Cambios en las leyes de etiquetado de alimentos (sellos) que podrían afectar la percepción del producto



Objetivos Estratégicos

- **OE1. Precisión Técnica y Calidad (FODA-D2/A4):** Estandarizar el proceso de producción con moldes 3D grado alimenticio para asegurar que el 95% de los caramelos macizos cumplan con la prueba de resistencia térmica (manipulación de 5 minutos) y un ensamble perfecto antes del cierre de la fase académica.
- **OE2. Control de Costos y Rentabilidad (FODA-F2/D3):** Mantener el costo de producción estrictamente por debajo de los \$300.00 MXN por lote piloto (bolsa de 20 piezas) mediante alianzas con proveedores locales de insumos (azúcar, esencias, colorantes), garantizando precios competitivos frente a grandes dulcerías.
- **OE3. Penetración de Mercado Digital (FODA-O1/F3):** Lograr un alcance orgánico acumulado de 10,000 visualizaciones en TikTok e Instagram durante las primeras 4 semanas de lanzamiento, utilizando videos interactivos de retos de construcción para captar clientes potenciales.
- **OE4. Blindaje Legal y de Marca (FODA-A1):** Diseñar y registrar un isotipo original (separando el logo del nombre "Minifiguras") para eludir conflictos de

propiedad intelectual con patentes de LEGO, protegiendo la identidad visual de la marca a nivel local.

Plan de acción

Fase 1: Planificación, Prototipado y Costeo (Hitos 1 y 2)

- **Actividad 1.1: Diseño y testeo de moldes 3D.**
 - *Descripción:* Diseñar e imprimir prototipos de moldes con geometría cúbica exacta en materiales aptos para alimentos.
- **Actividad 1.2: Pruebas de la "Fórmula Pegamento" y Recetario.**
 - *Descripción:* Experimentar con mezclas basadas en azúcar glass/limón y chocolate para el ensamblaje de estructuras, definiendo los sabores e ingredientes base.
- **Actividad 1.3: Cotización formal de insumos.**
 - *Descripción:* Comprar los ingredientes clave (azúcar, esencias, jarabes) asegurando no exceder el presupuesto inicial de \$300 MXN.

Fase 2: Producción Piloto y Validación de Calidad (Hito 3)

- **Actividad 2.1: Fabricación del lote piloto.**
 - *Descripción:* Producir las primeras 20 minifiguras bajo estrictos estándares de higiene (uso obligatorio de guantes y red para el cabello).
- **Actividad 2.2: Pruebas de estrés y calidad (Matriz de Acción).**
 - *Descripción:* Ejecutar pruebas de apilado y someter los dulces a manipulación directa por 5 minutos para validar la resistencia térmica.
- **Actividad 2.3: Diseño de manuales interactivos de construcción.**
 - *Descripción:* Crear guías visuales (estilo LEGO pero sin infringir copyright) e integrarlas en un código QR para el empaque.

Fase 3: Ejecución de Marketing y Cierre Académico (Hitos 4, 5 y 6)

- **Actividad 3.1: Lanzamiento de la campaña digital.**

- *Descripción:* Publicar los primeros videos y retos de construcción en las cuentas oficiales de TikTok e Instagram de la marca.
- **Actividad 3.2: Maquetación del modelo de negocio para eventos.**
 - *Descripción:* Estructurar los paquetes de "Kits Temáticos" (Candy Bars) y habilitar la línea de atención de pedidos mediante WhatsApp.
- **Actividad 3.3: Evaluación final y lecciones aprendidas.**
 - *Descripción:* Medir el cumplimiento de los criterios de éxito académicos, auditar el presupuesto final y redactar las conclusiones para la entrega el 18 de mayo.

Presupuesto

Materiales:

- Chocolate
- Moldes
- Agua
- Empaques

Personal:

- Cocinera / Panadera
- Decorador(a)
- Empacador(a)
- Repartidor(a)
- Chef / Supervisor

Presupuesto estimado: Para aproximadamente unas 20 minifiguras el presupuesto es de \$300 MXN

ACTA CONSTITUTIVA DEL PROYECTO “MINIFIGURAS”

Nombre del proyecto: Minifiguras “Construye y devora”

Fecha de elaboración: 06 de marzo de 2026

Empresa/Organización: Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Promotor del proyecto: Profesora Diana Yaratzed Hernandez Hernandez

Gerente del proyecto: Campos Rodríguez Ricardo Daniel

Propósito del proyecto

El proyecto consiste en la creación de un emprendimiento dedicado a la fabricación y comercialización de caramelos artesanales con el diseño de bloques de construcción. Su propósito principal es ofrecer a niños y adultos una experiencia interactiva y creativa, fomentando la imaginación y la diversión al permitir a los usuarios jugar y construir figuras antes de consumir los dulces. De esta forma, se busca transformar el concepto tradicional de un dulce en una herramienta de construcción comestible y posicionar la marca como un referente local.

Necesidad del negocio

La necesidad del mercado actual es tener opciones de dulces personalizados que pasen de ser un simple producto de consumo a una experiencia de entretenimiento.

Por esto, se necesita transformar el concepto tradicional de un dulce en una herramienta de construcción comestible, posicionando a la marca “Minifiguras” como un referente local en dulces didácticos.

Objetivos medibles

Establecer un negocio rentable y escalable basado en la producción de caramelos en forma de bloques de construcción.
Desarrollar una línea de bloques funcionales que encajen entre sí logrando un margen de error mínimo en el moldeado.
Diseñar “Kits de construcción” que incluyan una guía para armar figuras básicas.
Explorar el uso de colorantes y saborizantes naturales para ofrecer una opción más saludable.
Lanzar una estrategia de marketing en plataformas como TikTok e Instagram para atraer clientes.

Criterios de éxito

Realizar pruebas de ensamblaje para asegurar que los bloques se embonen correctamente.
Tener la capacidad comercial para distribuir el producto en dulcerías, escuelas y tiendas, así como surtir a eventos o pedidos a gran escala.
Definir un costo de producción bajo para incentivar la compra masiva.

Requisitos de alto nivel

Los caramelos deben tener geometría (cúbica) para que puedan ser usados para construir
El producto debe ser ofrecido en colores es decir al menos 2 colores (rojo, verde)
El precio de generar una bolsa de producto (20 piezas) debe ser menor a 300

pesos para que pueda haber una ganancia
Se tiene que poder construir con ellas.
El producto tiene que resistir la manipulación, es decir no se tiene que derretir fácilmente en al menos un lapso de 5 minutos
El producto tiene que ser llamativo para que se priorice construir con él en lugar de su consumo

Descripción del proyecto de alto nivel

El proyecto “Minifiguras” se ejecutará bajo una metodología estructurada que asegura la transición desde la conceptualización de los dulces de dulce macizo hasta la comercialización final:

- Inicio:
Actividades clave: Definición del concepto de negocio (dulces armables compatibles), identificación de los interesados y autorización de los recursos iniciales para prototipado.
- Planeación:
Actividades clave: Desarrollo de la receta ideal, selección de materiales para moldes grado alimenticio, diseño de empaques que faciliten el armado y creación de la estrategia de marketing estratégica para el lanzamiento.
- Ejecución:
Actividades clave: Producción de los primeros lotes de dulces, validación de la armabilidad de las piezas y puesta en marcha de los canales de venta (tanto físicos como digitales) definidos.
- Monitoreo y control:
Actividades clave: Control de calidad de los dulces, revisión del presupuesto y ajuste de la estrategia de ventas según la respuesta del público.

- Cierre:

Actividades clave: Evaluación del cumplimiento de metas de venta iniciales, reporte de lecciones aprendidas sobre la producción y entrega final del modelo de negocio operativo.

Riesgos de alto nivel

Riesgo de que el caramelo se deforme en el proceso de fabricación y/o se quede adherido al molde.
Contaminación o falla en higiene durante la producción
Baja demanda o rechazo del producto de parte del público
Aumento de costos en ingredientes o materiales
Incumplimiento del cronograma por falta de tiempo del equipo
El precio de producir los dulces genere un precio elevado por lo cual no se podría hacer frente a las grandes dulcerías

Controles

Controles	Descripción
Control de recursos	Controles en cuanto al presupuesto establecido y la correcta utilización de ingredientes.
Control de tiempos	Controles en cuanto a las fases del cronograma proyectado para optimización y venta.
Control de procesos	Controles en las pruebas de apilado, resistencia térmica y estándares de higiene.

Roles y responsabilidades

Rol	Responsable	Descripción de Responsabilidades
Gerencia de Proyecto	Campos Rodríguez Ricardo Daniel	Responsable de la planificación estratégica, aprobación de rutas de trabajo y supervisión general del cronograma y modelo de negocio.
Investigación y Análisis de Costos	Castillo Vessi Luis Alejandro	Encargado de la investigación técnica de moldes 3D, cotización de insumos reales y validación de la factibilidad financiera del lote piloto.
Producción y Desarrollo de Producto	Cruz Bautista Giovanni	Lidera el desarrollo del recetario base y la fabricación de los caramelos, asegurando la geometría cúbica y la "armabilidad" de las piezas.
Marketing Estratégico y Calidad	Flores Facundo Alexander	Ejecuta la estrategia de posicionamiento en TikTok/Instagram y supervisa los estándares de higiene y pruebas de resistencia térmica.

Cronograma de hitos

Hito	Descripción del Entregable / Actividad	Fecha Objetivo
H1: Formalización del Proyecto	Aprobación final del Acta Constitutiva y definición de roles del equipo.	6 de marzo de 2026
H2: Diseño y Costeo Técnico	Finalización de la investigación sobre moldes 3D y determinación del costo real de ingredientes.	20 de marzo de 2026
H3: Validación del Prototipo Piloto	Producción de las primeras 20 minifiguras y superación de pruebas de ensamblaje y resistencia térmica.	10 de abril de 2026
H4: Lanzamiento de Marca	Activación de la estrategia de marketing en TikTok e Instagram para generar expectativa.	24 de abril de 2026
H5: Control de Producción Final	Verificación de estándares de higiene y finalización del lote para distribución.	8 de mayo de 2026
H6: Cierre y Entrega Académica	Presentación del reporte de lecciones aprendidas y entrega del modelo de negocio operativo.	15 de mayo de 2026

Presupuesto

Para arrancar las operaciones de la fase de prototipado, el proyecto contempla un presupuesto inicial estimado en \$300.00 MXN. Este fondo inicial está destinado para la producción de un lote piloto de prueba (aproximadamente 20 minifiguras) y justifica las siguientes operaciones:

- Adquisición de Materia Prima: Cobertura de insumos básicos de nivel alimenticio (azúcar, esencias, colorantes y jarabe).
- Pruebas Técnicas: Financiación de las iteraciones necesarias para lograr el margen de error mínimo en el moldeado y superar la prueba de apilado.
- Validación de costos: El gasto de este lote servirá como base para calcular el costo de producción unitario real.

ID	Producto	Total (MXN)
1	Azúcar	\$50
2	Esencias	\$50
3	Jarabe	\$40
4	Colorantes	\$40
5	Moldes	\$120

Requisitos de aprobación

Aprobación exitosa de las pruebas de ensamblaje.
Definición de un precio bajo competitivo que asegure la compra masiva.
Aprobación y retroalimentación por parte de la profesora de la asignatura.
Validación final del logotipo y eslogan antes de la producción del primer lote.

Cumplimiento con los estándares básicos de higiene en la elaboración de los dulces macizos para asegurar que sean seguros para el consumo.

Director de proyecto, responsabilidad y nivel de autoridad

Director de proyecto: “Campos Rodriguez Ricardo Daniel”

Responsabilidad: Ejecutar las actividades planteadas en el cronograma, conseguir los materiales y coordinar al personal.

Nivel de autoridad: Autoridad completa para la toma de decisiones sobre la gestión y asignación del presupuesto inicial de \$300 MXN, la aprobación de los prototipos de moldes y recetas, y la designación de tareas operativas a los miembros del equipo para asegurar el cumplimiento del cronograma establecido.

Nombre y nivel de autoridad del patrocinador

Patrocinador: Profesora Diana Yaratzed Hernandez Hernandez

Nivel de autoridad: Autoridad académica y docente dentro del Área de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ingeniería de la UASLP para revisar y aprobar la planeación del proyecto en la asignatura “Administración de proyectos I”.

Lista de Interesados:

ID	Nombre	Interesado	Criterio de identificación	Rol en el proyecto	Nivel de Poder	Nivel de interés	Estrategia de Gestión	Estrategia de Comunicación
1	Campos Rodríguez Ricardo Daniel	Team	Responsable	Líder	Alto	Alto	Gestión cercana	Teams
2	Cruz Bautista Giovanni	Team	Compañero	Desarrollador	Medio	Medio	Retroalimentación oportuna	Teams

3	Castillo Vessi Luis Alejandro	Team	Compañero	Analista de costos	Medio	Medio	Validación de estimaciones	Teams
4	Flores Facundo Alexander	Team	Compañero	Analista de mercado	Medio	Medio	Seguimiento de entregables	Teams

Solución Propuesta

La solución consiste en el diseño, producción y comercialización de **caramelos macizos artesanales** con geometría cúbica funcional. A diferencia de los dulces tradicionales, este producto se basa en un sistema de **bloques de construcción comestibles** que permiten el ensamblaje de figuras mediante un moldeado de precisión con margen de error mínimo.

Meta de la Organización	Objetivo del Proyecto
Rentabilidad y Escalabilidad	Establecer un modelo de negocio con un costo de producción por bolsa (20 piezas) menor a \$300 MXN para asegurar margen de ganancia.
Calidad y Funcionalidad	Desarrollar bloques con geometría cúbica que logren embonar perfectamente tras pruebas de ensamblaje.

Posicionamiento de Marca	Lanzar una estrategia de marketing en TikTok e Instagram para atraer al público objetivo y generar expectativa.
Innovación en Producto	Crear "Kits de construcción" que transformen el dulce en una herramienta de juego interactiva.

Alineamiento con el Plan Estratégico de la Organización

El proyecto se alinea con los objetivos académicos de la **Facultad de Ingeniería de la UASLP**, específicamente dentro de la asignatura **Administración de Proyectos I**. Busca aplicar metodologías estructuradas de gestión (Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Cierre) para validar la factibilidad técnica y financiera de un producto innovador en el mercado local.

Alcance del Proyecto

El alcance abarca desde la conceptualización hasta la entrega de un modelo de negocio operativo:

- **Investigación y Diseño:** Cotización de insumos y diseño de moldes 3D grado alimenticio.
- **Prototipado:** Producción de un lote piloto de 20 minifiguras para validar la "armabilidad" y resistencia térmica (mínimo 5 minutos de manipulación).
- **Marketing:** Creación de presencia digital en redes sociales.
- **Exclusiones:** No incluye la distribución nacional masiva ni la fabricación de moldes industriales en esta fase inicial.

Antecedentes del proyecto

El proyecto Minifiguras "Construye y devora" surge en el marco académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como una propuesta de emprendimiento innovadora dentro de la asignatura de Administración de Proyectos I. La iniciativa nace de la identificación de una oportunidad en el mercado de dulces tradicionales, donde existe una demanda creciente por productos que trascienden el simple consumo y se conviertan en experiencias de entretenimiento interactivo. El concepto se basa en la transición de los dulces de dulce macizo convencionales hacia un sistema de bloques de construcción funcionales, inspirados en la geometría cúbica para permitir el juego y la creación de figuras antes de su consumo. Este enfoque busca posicionar a la marca como un referente local en dulces didácticos, utilizando una metodología estructurada que abarca desde el prototipado técnico con moldes 3D hasta la comercialización estratégica.

Supuestos

La estructura operativa y jurídica de este emprendimiento se fundamenta en una serie de condiciones iniciales que el equipo gestor asume como verdaderas para garantizar la viabilidad del modelo de negocio. En el ámbito financiero, se asume que el costo de producción por unidad de venta (bolsa de 20 piezas) se mantendrá por debajo de los **\$300 MXN**, lo que permitirá establecer un precio competitivo frente a las grandes dulcerías y asegurar un margen de ganancia sostenible. Desde una perspectiva técnica, se fundamenta que es posible alcanzar un **margen de error mínimo** en el proceso de moldeado, asegurando que las piezas logren embonar perfectamente y resistan la manipulación directa por un periodo de al menos cinco minutos sin presentar deformaciones térmicas. Finalmente, se asume que la estrategia de posicionamiento a través de redes sociales como **TikTok e Instagram** será el motor principal para atraer al público objetivo, validando así la transición de un proyecto académico a un modelo de negocio operativo.

Restricciones

- **Límite de Financiamiento y Gasto:** Cualquier gasto que exceda el presupuesto inicial de \$300 MXN destinado al prototipado debe ser aprobado por unanimidad por los cuatro socios fundadores.
- **Propiedad Intelectual y Confidencialidad:** La receta y los diseños técnicos de los moldes 3D son propiedad exclusiva del equipo; queda prohibida su divulgación o venta a terceros sin el consentimiento por escrito de todos los integrantes.
- **Uso de Canales Oficiales:** La gestión de las cuentas de TikTok e Instagram es responsabilidad exclusiva del encargado de Marketing y el Gerente de Proyecto; ningún otro socio podrá publicar contenido a nombre de la marca sin previa revisión del material.
- **Control de Calidad Obligatorio:** Se restringe la distribución de cualquier lote de dulces que no cumpla con la prueba de resistencia térmica de 5 minutos o que presente un margen de error que impida el ensamblaje de las piezas.
- **Toma de Decisiones Operativas:** El Gerente de Proyecto (Campos Rodríguez Ricardo Daniel) tiene la autoridad final en la asignación de tareas, pero no puede modificar los roles estratégicos asignados sin una sesión de retroalimentación con el equipo.
- **Exclusividad de Producto:** Durante la fase académica, se restringe únicamente a la fabricación de **dulces macizos** con geometría cúbica, excluyendo la producción de otros tipos de dulces.

Cláusulas del proyecto

Cláusula Primera: Solución de Controversias

- Cualquier desacuerdo entre los socios fundadores (Campos Rodríguez, Castillo Vessi, Cruz Bautista y Flores Facundo) respecto a la ejecución técnica o administrativa será resuelto inicialmente mediante diálogo interno.
- En caso de no alcanzar un consenso, el Gerente de Proyecto (Campos Rodríguez Ricardo Daniel) posee el voto de calidad para tomar la

decisión final, priorizando siempre el cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma.

Cláusula Segunda: Estándares de Higiene y Calidad

- Debido a la naturaleza alimentaria del producto (caramelos macizos artesanales), todo el equipo debe cumplir estrictamente con el uso de indumentaria de higiene (guantes y red para cabello) durante el proceso de moldeado.
- Se prohíbe la distribución de cualquier lote que no supere la prueba de resistencia térmica de 5 minutos o que presente fallas en la geometría cúbica necesaria para el ensamblaje.

Cláusula Tercera: Gestión de Utilidades y Reinversión

- Las ganancias netas derivadas de la venta de los "Kits de construcción" se distribuirán de manera equitativa entre los cuatro integrantes del equipo.
- Se destinará un 10% de los ingresos del primer lote piloto para la optimización de los moldes 3D o la reposición de materia prima (azúcar, esencias, colorantes), asegurando que el costo de producción por bolsa se mantenga debajo de los \$300 MXN.

Cláusula Cuarta: Propiedad Intelectual

- La receta específica, los diseños de los moldes y la estrategia de marketing desarrollada son propiedad intelectual exclusiva de los socios y no podrán ser compartidos con terceros sin autorización unánime.

Cláusula Quinta: Vigencia y Continuidad Académica

- El compromiso formal de este equipo de trabajo rige hasta la entrega del reporte final y lecciones aprendidas el día 15 de mayo de 2026.
- Cualquier actividad comercial de la marca "Minifiguras" posterior a esta fecha será tratada como un emprendimiento independiente fuera del marco académico de la UASLP.

Estrategias

- Estrategia ofensiva: Una de las estrategias consta de implementar kits temáticos por temporada, ya sea Halloween, Navidad o día del niño.

Además de hacer pedidos especiales, donde personalizemos el día que se festeje, desde cumpleaños, bodas, XV años, fiestas empresariales.

Lanzar campañas de contenido en TikTok e Instagram mostrando el proceso de construcción con los dulces para generar viralidad orgánica.

- Estrategias defensiva: Usar la calidad de nuestros productos como un escudo, para evitar vender más barato que los demás, esto debido a la calidad de nuestros ingredientes

Ventaja competitiva

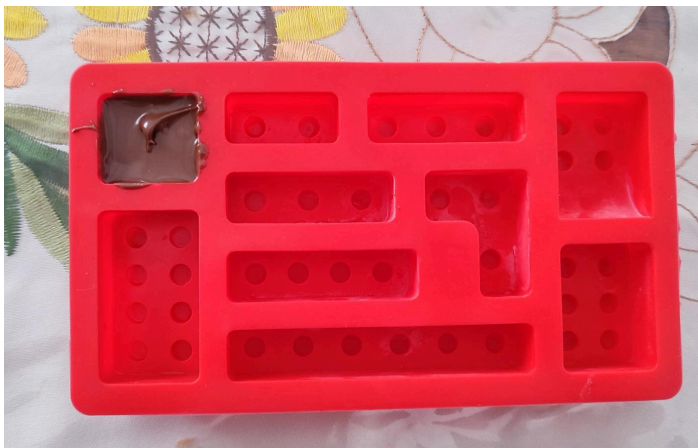
Diferenciación de producto: Nuestro producto se vuelve único debido a que no sólo ofrecemos productos con ingredientes de calidad, sino que además ofrecemos el concepto de personalización, al manejar pocas áreas de enfoque podemos ofrecer la mejor experiencia a los compradores

Elemento ventaja competitiva

Distinción: Nuestro producto al ser un producto hecho artesanalmente, cuidamos mucho los detalles, desde nuestros ingredientes y los procesos, hasta el empackado final además de que ofrecemos diseños visualmente atractivos.

Imágenes del producto





Preparación del producto: Primero pusimos el chocolate en un recipiente y luego lo pusimos sobre agua para que se derritiera en el horno, para después llenar los moldes con la mezcla ya derretida.





Procedimos a sacarlos del molde, con mucho cuidado para evitar romper las figuras, para después empacarlas listas para vender.

Conclusión

En minifiguras queremos crear un producto que no solo le de un rato de diversión y novedad al cliente, sino que, le brinde creatividad y la oportunidad de materializar sus ideas, todo a bajo costo con productos de calidad.

Apoyando la oferta con productos adicionales que si bien no están diseñados para antojar al cliente de ser obligatorios, funcionan como buen acompañamiento del producto insignia, dando más horas de diversión y diversificando la creatividad.